

Práctica M40 - Análisis de Clientes con SQLite y Python

“Pipeline de datos con Python + SQLite” “Proyecto académico - Nivel Data Engineering básico”

RobertScience Data Analytics Consulting

Descripción del proyecto

Este notebook tiene como objetivo construir un flujo básico de ingeniería de datos utilizando Python y SQLite. Se realiza la carga de datos desde un archivo CSV, la creación de una base de datos local, la inserción de registros y la validación mediante consultas SQL.

El proceso simula un pipeline de análisis de datos estructurados, integrando manipulación con Pandas y persistencia con SQLite.

Fecha: Abril 2026

Objetivo

- Cargar datos desde CSV
 - Crear base de datos SQLite
 - Insertar registros en tabla estructurada
 - Consultar datos desde SQL usando Python
 - Validar resultados con Pandas
-

Tecnologías usadas

- Python 3.x
 - Pandas
 - SQLite3
 - Jupyter Notebook
-

RobertScience Data Analytics Consulting

```
In [25]: import sqlite3
import pandas as pd
import os
```

Carga de datos

Se realiza la lectura del archivo `clientes.csv` utilizando Pandas. Este dataset contiene información de clientes como nombre, dirección, país y compras realizadas.

Este paso permite preparar los datos para su posterior almacenamiento en SQLite.

```
In [26]: df = pd.read_csv(r"D:\Documentos\Ebac\Finales\Práctica M40\clientes.csv")
df.head()
```

Out[26]:

	CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country	Index
0	1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	
1	2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constituci?n 2222	M?xico D.F.	5021	Mexico	
2	3	Antonio Moreno Taquer?a	Antonio Moreno	Mataderos 2312	M?xico D.F.	5023	Mexico	
3	4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK	
4	5	Berglunds snabbk?p	Christina Berglund	Berguvsv?gen 8	Lule?	S-958 22	Sweden	



Vista preliminar de los datos

Se muestran los primeros registros del dataset para validar su estructura, tipos de datos y consistencia antes de realizar operaciones de transformaci3n o carga en la base de datos.



Selecci3n de muestra de datos

Se seleccionan 3nicamente los primeros 5 registros del dataset.
Esto se realiza para trabajar con una muestra controlada que ser3 insertada en la base de datos SQLite.

In [27]:

```
df_5 = df.head(5)
df_5
```

Out[27]:

	CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country	Index
0	1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany	
1	2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constituci?n 2222	M?xico D.F.	5021	Mexico	
2	3	Antonio Moreno Taquer?a	Antonio Moreno	Mataderos 2312	M?xico D.F.	5023	Mexico	
3	4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK	
4	5	Berglunds snabbk?p	Christina Berglund	Berguvsv?gen 8	Lule?	S-958 22	Sweden	



Creaci3n de base de datos SQLite

Se establece una conexi3n con una base de datos local llamada `Base.db`.

Si el archivo no existe, SQLite lo crea autom3ticamente en el directorio del proyecto.

In [28]:

```
conn = sqlite3.connect("Base.db")
cursor = conn.cursor()
```

Creación de tabla Clientes

Se define la estructura de la tabla `Clientes`, la cual almacenará la información del dataset.

Se incluyen campos como:

- ID del cliente
- Nombre
- Contacto
- Dirección
- Ciudad
- Código postal
- País

```
In [29]: cursor.execute("""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Clientes (
    CustomerID INTEGER,
    CustomerName TEXT,
    ContactName TEXT,
    Address TEXT,
    City TEXT,
    PostalCode TEXT,
    Country TEXT
)
""")

conn.commit()
```

Inserción de datos en la base de datos

Se insertan los 5 registros seleccionados del dataset dentro de la tabla `Clientes`.

Este proceso utiliza un ciclo para recorrer cada fila y ejecutar una sentencia SQL INSERT.

```
In [30]: # Limpia tabla antes de insertar (evita duplicados en notebooks)
cursor.execute("DELETE FROM Clientes")
conn.commit()

# Inserta solo 5 registros
for _, row in df.head(5).iterrows():
    cursor.execute("""
INSERT INTO Clientes VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
""", (
    row["CustomerID"],
    row["CustomerName"],
    row["ContactName"],
    row["Address"],
    row["City"],
    row["PostalCode"],
    row["Country"]
))

conn.commit()
```

Verificación de estructura de base de datos

Se consulta el sistema interno de SQLite para validar que la tabla `Clientes` fue creada correctamente.

```
In [31]: cursor.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';")
print(cursor.fetchall())

[('Clientes',)]
```

Consulta final de validación

Se ejecuta una consulta SQL para recuperar todos los registros almacenados en la tabla `Cientes` .

Esto confirma que la inserción de datos fue exitosa.

```
In [32]: df_result = pd.read_sql_query("SELECT * FROM Cientes", conn)
df_result
```

Out[32]:

	CustomerID	CustomerName	ContactName	Address	City	PostalCode	Country
0	1	Alfreds Futterkiste	Maria Anders	Obere Str. 57	Berlin	12209	Germany
1	2	Ana Trujillo Emparedados y helados	Ana Trujillo	Avda. de la Constituci? n 2222	M?xico D.F.	5021	Mexico
2	3	Antonio Moreno Taquer? a	Antonio Moreno	Mataderos 2312	M?xico D.F.	5023	Mexico
3	4	Around the Horn	Thomas Hardy	120 Hanover Sq.	London	WA1 1DP	UK
4	5	Berglunds snabbk?p	Christina Berglund	Berguvs? gen 8	Lule?	S-958 22	Sweden

“El flujo demuestra la integración básica entre ingesta, almacenamiento y consulta de datos estructurados.”

```
In [33]: conn.close()
```

RobertScience Data Analytics Consulting

 Proyecto de ingeniería de datos con Python y SQLite

 Abril 2026